



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA – CCN
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
MATEMÁTICA
Prof. Ailton Campos



CÓDIGO	DISCIPLINA	CRÉDITOS	SEMESTRE	C. H.
CPPGMAT/CCN001	Equações Diferenciais Parciais I – Turma 01	6	2026.2	90 h

Nome: _____ Data de entrega: _____

1ª Lista de Exercícios

Unidade 1 – Equação de Laplace e funções harmônicas

Instruções. Apresente soluções completas, justificando as mudanças de variáveis, os domínios em que elas são válidas e os resultados utilizados. Nos quatro primeiros problemas, escreva a parte principal na convenção $Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy}$, determine o discriminante $B^2 - 4AC$, encontre as curvas características quando forem reais e verifique que o jacobiano da transformação escolhida não se anula. Ao longo da lista, $U \subset \mathbb{R}^n$ é aberto, limitado e conexo, com fronteira ∂U de classe C^1 , salvo indicação em contrário.

1. Classifique a equação

$$u_{xx} - 4u_{xy} + 4u_{yy} = e^y,$$

determine sua família de características e mostre que a mudança $\xi = y + 2x$, $\eta = y$ a reduz à forma canônica

$$u_{\eta\eta} = \frac{1}{4} e^{\eta}.$$

Em seguida, obtenha a solução geral da equação transformada e reescreva-a nas variáveis x, y .

2. Considere

$$u_{xx} + u_{xy} + u_{yy} + u_x = 0.$$

Classifique a equação e determine suas características complexas conjugadas. Introduza variáveis reais a partir dessas características e reduza a equação a uma forma canônica elíptica, explicitando todos os termos de primeira ordem que surgirem.

3. Para cada escolha de sinal, considere a equação

$$u_{xx} \pm \operatorname{sech}^4(x) u_{yy} = 0.$$

Classifique-a e obtenha uma forma canônica. No caso hiperbólico, use coordenadas construídas com $y \pm \tanh x$. No caso elíptico, parta das características complexas e passe a duas coordenadas reais. Compare as duas reduções e indique o domínio das novas variáveis.

4. Seja

$$u_{xx} + 2 \operatorname{cosec}(y) u_{xy} + \operatorname{cosec}^2(y) u_{yy} = 0, \quad \operatorname{sen} y \neq 0.$$

Classifique a equação, determine a única família de características e verifique que $\xi = x + \cos y$, $\eta = y$ constitui uma mudança local de coordenadas. Obtenha a forma canônica e identifique o coeficiente do termo de primeira ordem.

5. Considere o polinômio quadrático

$$u(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j,$$

em que $A = (a_{ij})$ é uma matriz real simétrica. Calcule Δu e prove que o espaço vetorial dos polinômios harmônicos homogêneos de grau 2 em $\mathbb{R}^n$ tem dimensão

$$\frac{n(n+1)}{2} - 1.$$

6. Prove que, se $u \in C^3(U)$ é harmônica, então cada derivada parcial u_{x_i} também é harmônica em U . Generalize o argumento: sob hipóteses adequadas de regularidade, mostre que $D^\alpha u$ é harmônica para todo multi-índice α .
7. Para $n \geq 3$, defina a transformada de Kelvin de u por

$$(\mathcal{K}u)(x) = |x|^{2-n} u\left(\frac{x}{|x|^2}\right), \quad x \neq 0.$$

Mostre que

$$\Delta(\mathcal{K}u)(x) = |x|^{-n-2} (\Delta u)\left(\frac{x}{|x|^2}\right).$$

Conclua que a transformada de Kelvin leva funções harmônicas em funções harmônicas nos domínios invertidos correspondentes.

8. Determine a única solução radial do problema

$$\begin{cases} -\Delta u = 1, & x \in B(0, R) \subset \mathbb{R}^n, \\ u = 0, & x \in \partial B(0, R). \end{cases}$$

Depois, interprete a solução como uma barreira para a equação de Poisson e use-a para sugerir uma estimativa de $\|u\|_{L^\infty}$ em termos de R e do dado do segundo membro.

9. Sejam $u, v \in C^2(U) \cap C^1(\bar{U})$ funções harmônicas tais que

$$u = v \quad \text{e} \quad \frac{\partial u}{\partial \nu} = \frac{\partial v}{\partial \nu} \quad \text{em } \partial U.$$

Mostre que $u \equiv v$ em U . Determine qual das duas condições de fronteira já é suficiente para a unicidade e explique por que a imposição simultânea constitui um problema de Cauchy sobredeterminado para a equação de Laplace.

10. Se (u_k) é uma sequência de funções harmônicas em U que converge uniformemente em cada subconjunto compacto de U para uma função u , prove que u é harmônica. Indique precisamente onde a convergência uniforme é usada.
11. Seja $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$ sub-harmônica, isto é, $\Delta u \geq 0$ em U . Prove o princípio do máximo fraco

$$\max_{\bar{U}} u = \max_{\partial U} u.$$

Enuncie e demonstre as versões correspondentes para funções super-harmônicas e harmônicas.

12. Use o princípio do máximo para provar a unicidade da solução do problema de Dirichlet

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in U, \\ u = g, & x \in \partial U. \end{cases}$$

Se u_1, u_2 correspondem aos dados de fronteira g_1, g_2 , com o mesmo f , prove também a estimativa de estabilidade

$$\|u_1 - u_2\|_{L^\infty(U)} \leq \|g_1 - g_2\|_{L^\infty(\partial U)}.$$

13. Prove que, para toda função harmônica u em U , todo multi-índice α e toda bola $\overline{B(x_0, r)} \subset U$, vale uma estimativa interior da forma

$$|D^\alpha u(x_0)| \leq \frac{C_{n,|\alpha|}}{r^{n+|\alpha|}} \|u\|_{L^1(B(x_0, r))}.$$

Conclua que uma função harmônica é analítica real.

14. Prove o teorema de Liouville: toda função harmônica e limitada em $\mathbb{R}^n$ é constante. **Dica:** Use uma estimativa interior para o gradiente e faça o raio da bola tender ao infinito.

15. Seja $u \geq 0$ harmônica em $B(0, R)$. Use a fórmula de Poisson para provar que, para cada $0 < r < R$, existe uma constante $C = C(n, r/R)$ tal que

$$\sup_{B(0,r)} u \leq C \inf_{B(0,r)} u.$$

Obtenha uma expressão possível para C e deduza que toda função harmônica em $\mathbb{R}^n$ limitada inferiormente é constante.

16. Seja $u \in C^2(U) \cap C^1(\overline{U})$ harmônica e suponha que $u = 0$ em ∂U . Multiplique a equação de Laplace por u , integre por partes e conclua que

$$\int_U |\nabla u|^2 dx = 0.$$

Use esse argumento para obter outra prova da unicidade do problema de Dirichlet para a equação de Poisson.

17. Considere o funcional

$$I[w] = \int_U \left(\frac{1}{2} |\nabla w|^2 - fw \right) dx$$

na classe admissível

$$\mathcal{A} = \{w \in C^2(U) \cap C(\overline{U}) : w = g \text{ em } \partial U\}.$$

Supondo que $u \in \mathcal{A}$ seja suficientemente regular, prove que u resolve $-\Delta u = f$ em U se, e somente se, minimiza I sobre $\mathcal{A}$. Explícite o papel das variações que se anulam na fronteira.

18. Considere o problema de Neumann

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & x \in U, \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} = h, & x \in \partial U. \end{cases}$$

Deduza a condição necessária de compatibilidade entre f e h por meio do teorema da divergência. Em seguida, prove que duas soluções diferem por uma constante aditiva.

Referências para estudo. L. C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2nd ed., §2.2; T. Myint-U e L. Debnath, *Linear Partial Differential Equations for Scientists and Engineers*, 4th ed., Cap. 4; W. Strauss, *Partial Differential Equations: An Introduction*, Caps. 6–7.

Bom trabalho!